

アルゴリズム設計論 第3回レポート

提出日: 2026 年 6 月 20 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

1.

上側の量子ビットを第 1 量子ビット q_1 、下側の量子ビットを第 2 量子ビット q_2 とする。また、2 量子ビットの計算基底を

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

の順に並べる。

示したいのは、

$$(H \otimes H) \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} (H \otimes H) = \text{CNOT}_{2 \rightarrow 1}$$

である。ここで、第 1 量子ビット q_1 を制御量子ビット、第 2 量子ビット q_2 を標的量子ビットとし、 $q_1 = 1$ のときのみ q_2 を反転させる CNOT ゲートを $\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}$ と表す。また、第 2 量子ビット q_2 を制御量子ビット、第 1 量子ビット q_1 を標的量子ビットとし、 $q_2 = 1$ のときのみ q_1 を反転させる CNOT ゲートを $\text{CNOT}_{2 \rightarrow 1}$ と表す。

H ゲートの行列表現は、

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

であるため、テンソル積 $H \otimes H$ は以下になる。

$$\begin{aligned} H \otimes H &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

また、 $\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2}$ の行列表現は、

$$\text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

である。よって、

$$\begin{aligned} (H \otimes H) \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} (H \otimes H) &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

この行列を各計算基底に作用させると、第 2 量子ビット q_2 が 0 のときには第 1 量子ビット q_1 は変化せず、 q_2 が 1 のときに q_1 が反転していることが分かる。

以上より、

$$(H \otimes H) \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} (H \otimes H) = \text{CNOT}_{2 \rightarrow 1}$$

が成立する。したがって、

CNOT ゲートの前後で 2 つの量子ビットのそれぞれに H ゲートを作用させると、CNOT ゲートの制御量子ビットと標的量子ビットが入れ替わり、制御方向が反転することが行列表現によって示された。

2.

(1)

Alice は、量子ビット $A1, A2$ からなる EPR ペア

$$|\Phi^+\rangle_{A1A2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle_{A1A2} + |11\rangle_{A1A2})$$

を持っている。また、Alice の量子ビット $A3$ と Bob の量子ビット $B1$ も、EPR ペア

$$|\Phi^+\rangle_{A3B1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle_{A3B1} + |11\rangle_{A3B1})$$

を形成している。

したがって、4 量子ビット全体の初期状態は、

$$|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle_{A1A2} \otimes |\Phi^+\rangle_{A3B1} = \frac{1}{2} (|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle + |1111\rangle)$$

となる。ここでは、量子ビットの順番を $A1, A2, A3, B1$ とする。

まず、 $A2$ を制御量子ビット、 $A3$ を標的量子ビットとする CNOT ゲートを作用させる。

$$\text{CNOT}_{A2 \rightarrow A3}$$

により、

$$|0000\rangle \rightarrow |0000\rangle, \quad |0011\rangle \rightarrow |0011\rangle, \quad |1100\rangle \rightarrow |1110\rangle, \quad |1111\rangle \rightarrow |1101\rangle$$

となる。したがって、CNOT ゲート作用後の状態は、

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{2} (|0000\rangle + |0011\rangle + |1110\rangle + |1101\rangle)$$

である。

次に、量子ビット $A2$ に H ゲートを作用させると、

$$\begin{aligned} |\Psi_2\rangle &= (I \otimes H \otimes I \otimes I) |\Psi_1\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} [|0000\rangle + |0100\rangle + |0011\rangle + |0111\rangle + |1010\rangle - |1110\rangle + |1001\rangle - |1101\rangle] \end{aligned}$$

となる。

ここで、測定を行い $A2, A3$ のビットが (m, n) ($m, n \in \{0, 1\}$) となる場合を考える。

(m, n)	測定後の状態
$(0, 0)$	$\frac{1}{2\sqrt{2}} (0000\rangle + 1001\rangle)$
$(0, 1)$	$\frac{1}{2\sqrt{2}} (0011\rangle + 1010\rangle)$
$(1, 0)$	$\frac{1}{2\sqrt{2}} (0100\rangle - 1101\rangle)$
$(1, 1)$	$\frac{1}{2\sqrt{2}} (0111\rangle - 1110\rangle)$

次に、 $A2, A3$ の測定結果ごとに、残った $A1B1$ 成分を抜き出して正規化すると、

(m, n)	$A1B1$ の状態 (正規化後)
$(0, 0)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle + 11\rangle)$
$(0, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} (01\rangle + 10\rangle)$
$(1, 0)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle - 11\rangle)$
$(1, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} (01\rangle - 10\rangle)$

したがって、 $A1$ は変化せず、 $B1$ に Pauli 演算子 $\sigma_{m,n}$ を適用すると、

(m, n)	$\sigma_{m,n}$	最終的な出力
$(0, 0)$	I	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle + 11\rangle)$
$(0, 1)$	X	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle + 11\rangle)$
$(1, 0)$	Z	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle + 11\rangle)$
$(1, 1)$	XZ	$\frac{1}{\sqrt{2}} (00\rangle + 11\rangle)$

よって、 $A1B1$ の出力状態は必ず

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

(2)

エンタングルメントスワッピング